İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

YAPRAKTAN RENK · ÖĞRETMEN PAKETİ

Yapraktan renk ve malzeme hesabı

7–9 yaş · 07_09-M09

90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Kuru bir yaprağın desenini kâğıda nasıl çıkarırız? Ispanak yaprağından renk çıkar mı? İkisi aynı iş mi?

07_09-M09 Yapraktan renk ve malzeme hesabı — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Kuru yaprağın sürtme baskısını ve ıspanaktan renk çıkarmayı yan yana yapıp ikisinin farklı yöntemler olduğunu söylemek; kullandığımız suyu ve yeni malzemeyi saymak; ertesi gün rengin değişip değişmediğine bakmak.



Öğretmen için: Çocuk sürtme baskısı (desen) ile renk çıkarmayı (yaprağın içindeki maddenin suya geçmesi) ayırır, 20 mL su ve kullandığı kâğıt/mum boya sayısını kaydeder, ezilmiş ıspanağı çay süzgecinden süzerek yaprak parçalarını renkli sudan ayırır ve ertesi gün renk değişimini gözler.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
7–9 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma, Koku

Yaş: 7–9 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 çocuk (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf (su ve lavabo yakını)
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Renk çıkarma ders öncesinde prova edilmelidir.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
07_09-M09.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
07_09-M09_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
07_09-M09_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
07_09-M09_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Çocuklar yapraktan iki farklı şey elde edilebileceğini görür: **desen** (sürtme baskısı) ve **renk** (yaprağın içindeki renkli maddelerin suya geçmesi). Sanat yaparken kullanılan suyu ve yeni malzemeyi sayarak "doğal" olanın da kaynak kullandığını fark eder.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda çocuk:

1. Kuru yaprakla sürtme baskısı yapar ve buna "baskı" der.
2. Ispanak yaprağını 20 mL suyla ezip çay süzgecinden süzer; yaprak parçaları ile renkli suyu ayırdığını söyler.
3. Renkli suyla kâğıda boyar ve buna "renk çıkarma" der; iki yöntemin farkını bir cümleyle anlatır.
4. Kullanılan su (mL), kâğıt ve mum boya sayısını tabloya yazar.
5. "Her kuru yaprak boya vermez" der; kuru yaprağı ezip denediğinde ne olduğunu kaydeder.
6. Ertesi gün iki kâğıttaki rengi karşılaştırır ve değişimi çizer.

Ön bilgi: Mum boya ile sürtme yapmayı bilebilirler. Rengin yaprağın içinden geldiğini bilmeyebilirler.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Çocuğun söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
"Sürtme baskısında rengi yaprak verdi."	"Rengi mum boya verdi; yaprak bize desenini, damarlarını verdi."
"Bütün yapraklar boya verir."	"Kuru yaprağı ezip deneyelim. Çoğu kuru yaprak çok az renk verir veya hiç vermez."
"Doğal boya her zaman çevreye zararsızdır."	"Ispanak bir yiyecek. Onu yetiştirmek için su, toprak ve emek gerekti. Ne kadar kullandığımızı sayıyoruz."
"Yeşil renk yaprağın boyası, sonbaharda boyası biter."	"Yaprağı yeşil yapan maddenin adı klorofil. Sonbaharda klorofil azalınca yaprağın içinde zaten olan sarı-turuncu renkler görünür."
"Renk ertesi gün hep aynı kalır."	"Bakalım. Değişirse de bu bir sonuçtur."

Bilimsel dayanak: USDA Orman Servisi'ne göre klorofil yapraklara yeşil rengini verir ve fotosentez için gereklidir; karotenoidler sarı ve turuncu renk verir ve büyüme mevsimi boyunca yaprakta bulunur; antosiyaninler çoğunlukla sonbaharda oluşur [K23]. Ezme ve süzme bir **ayırma yöntemidir**: katı yaprak parçaları süzgeçte kalır, renkli su geçer.

İklim bağlantısı: Bu ders bir kaynak kullanımı dersidir: sanatta bile su, gıda ve yeni malzeme kullanırız. Azaltma ve yeniden kullanım fikri 07_09-M06 ile bağlantılıdır [K22]. Rengin kalıcılığı veya ıspanak boyasının çevresel etkisi bu derste ölçülmez.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 3. sınıf FB.3.4.2 "Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek uygun yöntemleri kullanarak deney yapabilme" [K30] ve Hayat Bilgisi 3. sınıf HB.3.6.1 "Bilimsel gelişmelerin günlük yaşama etkisini yorumlayabilme" [K33] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Deney protokolü ve prova

İstasyon 1 – Sürtme baskısı: Kuru, düz, önceden toplanmış yaprak (okul bahçesinden yere düşmüş, izinli) masaya damarlı yüzü yukarı konur; üstüne ince kâğıt; mum boya yatık tutularak sürtülür.

İstasyon 2 – Renk çıkarma (bütün ekiplerde aynı):

Koşul	Uygulama
Yaprak	Gıda olarak satın alınmış, yıkanmış taze ıspanak; **3 yaprak** (orta boy)
Su	**20 mL** oda sıcaklığında musluk suyu, ölçü kabıyla
Ezme	Kâse içinde metal kaşığın sırtıyla 2 dakika (kronometre)
Süzme	Çay süzgecinden küçük şeffaf bardağa; süzgeçte kalan yaprak parçaları ayrı tabağa
Boyama	Fırça ile 5 × 5 cm'lik kareye 3 kat; her kat arasında 1 dakika
Kuru yaprak denemesi	Aynı yöntemle **1 kuru yaprak** 10 mL suyla ezilir; sonuç ayrı kareye sürülür
Kayıt	Kullanılan su, kâğıt sayısı, mum boya sayısı, yeni malzeme
Ertesi gün	Kâğıtlar sınıfta aynı yerde (doğrudan güneş almayan rafta) bekletilir; ertesi gün aynı saatte bakılır

Prova (ders öncesi, 20 dk): Bir set yapılır. Renkli su kâğıtta görünmüyorsa: ezme süresi 3 dakikaya çıkarılır **veya** yaprak 4'e çıkarılır; seçilen ayar bütün ekiplerde aynı uygulanır ve kenara yazılır. Su miktarı artırılmaz (amaç az suyla çalışmak).

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Taze ıspanak (gıda olarak alınmış, yıkanmış)** — Ekip: 3–4 yaprak · Toplam: 1 küçük demet
- **Kuru düşmüş yaprak (izinli, önceden toplanmış)** — Ekip: 3 · Toplam: 15
- **Kâse ve metal kaşık** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Ölçü kabı (50 mL)** — Ekip: 1 · Toplam: 5

Çay süzgeci ve küçük şeffaf bardak
Ekip: 1 · Toplam: 5

Fırça
Ekip: 2 · Toplam: 10

İnce beyaz kâğıt (A5)
Ekip: 3 · Toplam: 15 + yedek

Mum boya
Ekip: 2 · Toplam: 10

Kronometre
Ekip: 1 · Toplam: 5

Önlük veya eski tişört, gazete, kâğıt havlu
yeterli

Renk Atölyesi görev kartları
Ekip: 1 set · Toplam: 5 set

Çalışma kâğıdı
Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Taze ıspanak (gıda olarak alınmış, yıkanmış)	3–4 yaprak	1 küçük demet	Alerji listesi kontrol edilir
Kuru düşmüş yaprak (izinli, önceden toplanmış)	3	15	Eğitici toplar; canlı bitki koparılmaz
Kâse ve metal kaşık	1	5	Bu derse ayrılır; gıda için kullanılmaz
Ölçü kabı (50 mL)	1	5	
Çay süzgeci ve küçük şeffaf bardak	1	5	
Fırça	2	10	
İnce beyaz kâğıt (A5)	3	15 + yedek	Artık kâğıdın boş arka yüzü de olur
Mum boya	2	10	Kırık mum boyalar kullanılabilir
Kronometre	1	5	
Önlük veya eski tişört, gazete, kâğıt havlu	yeterli		Ispanak lekesi yapabilir
Renk Atölyesi görev kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Ön soru	Duyu keşfi ve baskı	Oyun: Renk Atölyesi görevi	Ara	Renk çıkarma ve süzme	Açıklama ve karar	Çıkış ve temizlik

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
0–10	Ön soru	Kuru yaprağı ve ıspanağı gösterir: “Bu ikisinden kâğıda ne çıkarabiliriz?”	Tahminini işaretler

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
10–25	Duyu keşfi ve baskı	Damarlar parmakla izlenir; mum boya sürtülürken ses dinlenir. Sürtme baskısı yapılır. Gönüllü çocuk ıspanağı koklar.	Damarları izler, baskı yapar, sesi dinler
25–40	Oyun: Renk Atölyesi görevi	Kurallar bölüm 6'da.	Görev kartını okur ve planlar
40–50	Ara	Eller yıkanır	
50–70	Renk çıkarma ve süzme	Protokol sesli okunur; ekipler ezer, süzer, boyar; kuru yaprak denemesi.	Ezer, süzer, boyar, kaydeder
70–82	Açıklama ve karar	"Desen mi, renk mi?" İki yöntemin farkı; su ve malzeme tablosu; klorofil açıklaması.	Farkı anlatır, tabloyu tamamlar
82–90	Çıkış ve temizlik	Çıkış sorusu; süzgeçte kalan yaprak parçaları kompost veya organik atığa; kâğıtlar rafa	Yanıtlar, temizler

Süre kontrolü: 10 + 15 + 15 + 10 + 20 + 12 + 8 = 90 dakika.

Ertesi gün (5 dk, ders dışı): Çocuklar kâğıtlara aynı saatte bakar, çalışma kâğıdının son satırını doldurur.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **İki yöntem:** "Baskıda yaprağın şeklini kopyalıyoruz, rengi mum boyadan. Renk çıkarmada rengi yaprağın içinden alıyoruz."
- **Ayırma:** "Ezdiğimiz karışımda yaprak parçaları ve renkli su var. Süzgeç ikisini ayırıyor: parçalar kalıyor, renkli su geçiyor."
- **Klorofil:** "Yaprağı yeşil yapan maddenin adı klorofil. Yaprağın içinde sarı ve turuncu renkler de var; yeşil çok olduğu için onları göremiyoruz."
- **Kuru yaprak:** "Kuru yaprak az renk verdi mi, hiç vermedi mi? Her yaprak boya vermez."
- **Kaynak sayımı:** "20 mililitre su kullandık, 3 ıspanak yaprağı, 3 kâğıt. Ispanak bir yiyecekti. Bu kadar renk için bu kadar malzeme mi?"
- **Doğal = zararsız mı?:** "Doğadan gelen bir malzeme de bir yerde yetiştirildi, sulandı, taşındı. 'Doğal' demek 'hiç kaynak kullanmadı' demek değildir."
- **Ertesi gün:** "Yarın aynı saatte bakacağız. Renk değişirse bu bir sonuç; neden değişmiş olabilir, konuşuruz."

6 Oyun kuralları: Renk Atölyesi

1. Her ekip bir görev kartı çeker: "Okul bahçesinin bir ağacını anlat", "Yağmurlu bir günü anlat", "Bir yaprağın yolculuğunu anlat".
2. Görev, aynı 10 × 15 cm'lik kâğıt alanını **baskı ve ıspanak rengiyle** anlatmaktır.
3. Kural: Toplam su en çok 20 mL; yeni kâğıt en çok 2 yaprak; kırık mum boyalar kullanılabilir.
4. Ekip, planında hangi bölümü baskıyla, hangisini renkle yapacağını ve nedenini söyler.
5. Kalıcılık, en parlak renk veya en güzel resim yarışması yoktur. Ortak hedef: her ekibin iki yöntemi de kullanıp sınırı aşmadan görevini anlatması.

6. **Ekransız seçenek:** Etkinlik tamamen masada yapılır; bu modülün dijital oyunu yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Desen ile rengi karşılaştırır; ertesi gün değişime bakar	İki yöntemi ve değişimi gözlemek	Eğitici betimler; yüksek kontrastlı baskı
İşitme	Mum boyanın sürtünme sesini dinler	Damar üstünde sesin değişmesini fark etmek	Sürterken titreşimi hissetmek
Dokunma	Kuru yaprağın damarlarını parmağıyla izler; ıslak/kuru kâğıdı karşılaştırır	Desenin yapraktan geldiğini bedenle fark etmek	Kabartmalı yaprak modeli
Koku	**İsteğe bağlı:** gıda olarak alınmış taze ıspanağı koklar	Malzemenin bir yiyecek olduğunu hatırlamak	Koklamak istemeyen çocuk görsel ve dokunma yoluyla aynı kazanıma ulaşır
Tat	**Kullanılmaz:** boya ve deney malzemesi tadılmaz.	Güvenlik	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem	Kayıt yok	Destekle kaydediyor	Su, kâğıt ve mum boya sayısını ve ertesi gün değişimini kaydediyor
Açıklama	İki yöntemi karıştırıyor	Birini doğru adlandırıyor	Baskı ve renk çıkarmayı ayırıyor; süzgecin neyi ayırdığını söylüyor
Karar	Kaynak kullanımı yok	"Su kullandık" diyor	Az su ve az yeni malzeme planını gerekçelendiriyor; "her kuru yaprak boya vermez" diyor

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır. Resmin güzelliği puanlanmaz.

9 Güvenlik ve erişim

- Yalnız gıda olarak alınmış ve yıkanmış ıspanak kullanılır. Bahçe veya saha bitkisi ezilmez, koklanmaz, tadılmaz.
- Ispanak boyası ve deney malzemesi tadılmaz; kaşık, kâse ve bardak bu derse ayrılır ve “gıda için değil” etiketlenir.
- Kaynatma, ısıtma, alkol veya başka çözücü, metal tuzu (şap vb.), çekiç kullanılmaz.
- Alerji listesi önceden kontrol edilir; gerekirse eldiven.
- Ispanak kumaşa leke yapabilir; önlük. Dökülen sıvı hemen silinir.
- **Erişim:** İnce motor desteği için kalın mum boya ve kâğıdı masaya bantlama; ezme rolü yerine süzme veya kayıt rolü; yazmak yerine çizmek ve sözlü yanıt kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Çocuk evde mutfakta kalan yenebilir sebze parçalarını değil, **atılacak kısımları** (ör. soğan kabuğu) yetişkinle birlikte renk denemesi için düşünebilir; zorunlu değildir ve gıda israfına yol açacak biçimde yapılmaz.
- **Takip (7 gün):** İki kâğıt 7 gün aynı rafta bekletilir; 1., 3. ve 7. gün çizim kaydı.
- **Takip (30 gün):** Sınıf, kullandığı suyu ve malzemeyi gösteren küçük bir sergi etiketi yazar: “Bu resim için … mL su, … kâğıt kullandık.”
- **Bağlantılı modüller:** 07_09-M06 (malzemenin ikinci yaşamı), 07_09-M05 (gıda ve israf).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Renk Atölyesi görev kartları ve yöntem kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Ispanak, kuru yaprak, kâse, kaşık, süzgeç, fırça, kâğıt, mum boya	Temin edilecek	Miktarlar bölüm 3'te
Prova kaydı (ezme süresi, yaprak sayısı)	Hazırlanacak	Ders öncesi
Alerji listesi ve veli bilgilendirmesi (gıda malzemesi kullanımı)	Hazırlanacak	Okulun formu esastır

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Klorofil yapraklara yeşil rengini verir; karotenoidler sarı-turuncu renk verir ve mevsim boyu yaprakta bulunur	K23	Renk kalıcılığı bilgisi vermez
Azaltma ve yeniden kullanım kaynak kullanımını azaltabilir	K22	Bu derste miktar hesaplanmaz
Karışımların uygun yöntemle ayrılması; bilimin günlük yaşama etkisi ile tematik ilişki	K30, K33	Resmî eşleştirme değildir

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Sistem düşüncesi ve eleştirel düşünme yeterlikleri	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım; ilişkili duyusal bilgi	K03, K05, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K23] USDA Forest Service. Science of Fall Colors. https://www.fs.usda.gov/fallcolors/2018/science.shtml — *Arama sonucunda resmî sayfa metni okundu (9 Kasım 2026).*
[K22] U.S. EPA. Reducing and Reusing Basics. https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — *Arama sonucunda okundu.*
[K30] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 3. Sınıf, Maddeyi Tanıyalım, Karıştırıp Ayıralım. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/334 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K33] T.C. MEB. TYMM Hayat Bilgisi 3. Sınıf, Bilim, Teknoloji ve Sanat. https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/328 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K04] [K03] [K05] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Taze ıspanak (gıda olarak alınmış, yıkanmış)	1 küçük demet
☐	Kuru düşmüş yaprak (izinli, önceden toplanmış)	15
☐	Kâse ve metal kaşık	5
☐	Ölçü kabı (50 mL)	5
☐	Çay süzgeci ve küçük şeffaf bardak	5
☐	Fırça	10
☐	İnce beyaz kâğıt (A5)	15 + yedek
☐	Mum boya	10
☐	Kronometre	5
☐	Önlük veya eski tişört, gazete, kâğıt havlu	
☐	Renk Atölyesi görev kartları	5 set
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Ispanak, kuru yaprak, kâse, kaşık, süzgeç, fırça, kâğıt, mum boya	Temin edilecek
☐	Prova kaydı (ezme süresi, yaprak sayısı)	Hazırlanacak
☐	Alerji listesi ve veli bilgilendirmesi (gıda malzemesi kullanımı)	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Yalnız gıda olarak alınmış ve yıkanmış ıspanak kullanılır. Bahçe veya saha bitkisi ezilmez, koklanmaz, tadılmaz.
☐	Ispanak boyası ve deney malzemesi tadılmaz; kaşık, kâse ve bardak bu derse ayrılır ve “gıda için değil” etiketlenir.
☐	Kaynatma, ısıtma, alkol veya başka çözücü, metal tuzu (şap vb.), çekiç kullanılmaz.
☐	Alerji listesi önceden kontrol edilir; gerekirse eldiven.
☐	Ispanak kumaşa leke yapabilir; önlük. Dökülen sıvı hemen silinir.
☐	Erişim: İnce motor desteği için kalın mum boya ve kâğıdı masaya bantlama; ezme rolü yerine süzme veya kayıt rolü; yazmak yerine çizmek ve sözlü yanıt kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Kuru bir yaprağın desenini kâğıda nasıl çıkarırız? Ispanak yaprağından renk çıkar mı? İkisi aynı iş mi?

Çalışma kâğıdı: Desen mi, renk mi? (7–9 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Kuru yaprağın sürtme baskısını ve ıspanaktan renk çıkarmayı yan yana yapıp ikisinin farklı yöntemler olduğunu söylemek; kullandığımız suyu ve yeni malzemeyi saymak; ertesi gün rengin değişip değişmediğine bakmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma Koku

1 Tahminim

Ispanaktan kâğıda renk çıkar mı?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

Kuru yapraktan renk çıkar mı?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

2 Gözlemim

	Gördüğüm	Dokunduğum veya duyduğum
Kuru yaprak		
Sürtme baskısı		

	Gördüğüm	Dokunduğum veya duyduğum
Ispanak rengi		

3 Malzeme hesabım

Kullandığımız su: _____ mL Kâğıt: _____ yaprak Mum boya: _____ adet Ispanak: _____ yaprak

Süzgeçte ne kaldı?

Bardağa ne geçti?

4 İki yöntem

Baskıda rengi kim verdi?

☐ Yaprak ☐ Mum boya

Renk çıkarmada rengi kim verdi?

☐ Yaprak ☐ Mum boya

Kuru yaprağı ezince ne oldu?

☐ Çok renk ☐ Az renk ☐ Hiç renk

5 Renk Atölyesi görevimiz

Görev kartımız:

Hangi bölümü baskıyla, hangisini renkle yaptık?

6 Çıkış sorusu

Doğadan gelen bir boya hiç kaynak kullanmaz mı?

☐ Kullanmaz ☐ Kullanır

Neden?

7 Ertesi gün

Renk değişti mi?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Biraz

Çiz:

Yaz veya çiz

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Bugün öğrendiğim (yaz veya çiz)

Bunu nereden biliyorum?

☐ Gözümle gördüm ☐ Ölçtüm ☐ Kartta veya tabloda okudum

☐ Arkadaşım veya öğretmenim anlattı

9 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Yedi gün kâğıtlarımızın rengine bakıp 1., 3. ve 7. günü çizeceğim.

☐ Resim yaparken suyu ve kâğıdı sayıp az kullanmaya çalışacağım.

☐ Başka: _____

7 günlük takip: Her gün eylemimi yaptıysam kutuyu işaretlerim; gördüğümü küçük bir çizimle gösteririm.

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐

30. gün: Bu eylemi hâlâ yapıyor muyum?

☐ Evet ☐ Bazen ☐ Hayır

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 07_09-M09

Tahminler: Doğru tek yanıt yoktur; ders sonunda kendi sonucuyla karşılaştırılır.

Malzeme hesabı: Protokolde su 20 mL (renk çıkarma) + kuru yaprak denemesi 10 mL = 30 mL; kâğıt ve mum boya sayısı ekibin kendi kaydıdır.
Süzme: Süzgeçte **yaprak parçaları** kalır; bardağa **renkli su** geçer. “Katıyı sıvıdan ayırdık” tam puan [K30].

İki yöntem: Baskıda rengi **mum boya** verir, yaprak deseni verir. Renk çıkarmada rengi **yaprak** verir (yeşil renk klorofilden) [K23].

Kuru yaprak (prova ile kontrol edilmeli): Çoğu kuru yaprak az renk verir veya hiç vermez; “az renk” ve “hiç renk” kabul edilir. Beklenmedik biçimde renk çıktıysa da dürüst kayıt kabul edilir.

Çıkış sorusu (2 puan): “Kullanır. Ispanak yetiştirilirken su ve toprak kullanıldı; biz de su ve kâğıt kullandık.”

Ertesi gün: Doğru tek yanıt yoktur. Renk soluklaşabilir veya kahverengiye dönebilir; değişmeyebilir. Değerlendirilen, çocuğun gördüğünü çizip yazmasıdır.

Puanlama notu: Çizim ve sözlü yanıtlar yazılıyla eşit puanlanır; resmin güzelliği puanlanmaz.